

Стрижиные

🌟 ИИ-обзор статьи



Стрижиные — семейство птиц, максимально адаптированных к полету: они проводят в воздухе большую часть жизни, развивая скорость свыше 150 км/ч и добывая пищу исключительно на лету. Их морфология включает обтекаемое тело и специализированные лапы для фиксации на вертикальных поверхностях. В систематике стрижи близки к колибри, а их птенцы проходят длительный цикл развития. Гнезда некоторых видов, например саланганов, высоко ценятся в кулинарии как деликатес.

Образ жизни стрижей ↓

Стрижи максимально приспособлены к полету: они питаются, собирают гнездовой материал и ночуют в воздухе, а крупные виды способны развивать горизонтальную скорость свыше 150 км/ч.

Морфология стрижей ↓

Стрижи имеют обтекаемое тело с короткой шеей и длинные узкие крылья, приспособленные для быстрого полета, а также короткие лапы с когтями для цепляния за вертикальные поверхности.

Рацион и способы охоты ↓

Стрижи питаются исключительно насекомыми и паукообразными, которых ловят в воздухе, проявляя неразборчивость в выборе добычи и охотясь на различных высотах в зависимости от условий.

Развитие птенцов стрижей ↓

Птенцы стрижей проводят в гнезде длительное время, что необходимо для достижения полной самостоятельности перед вылетом, обеспечивая готовность молодых птиц к жизни вне гнезда.

Систематика стрижей ↓

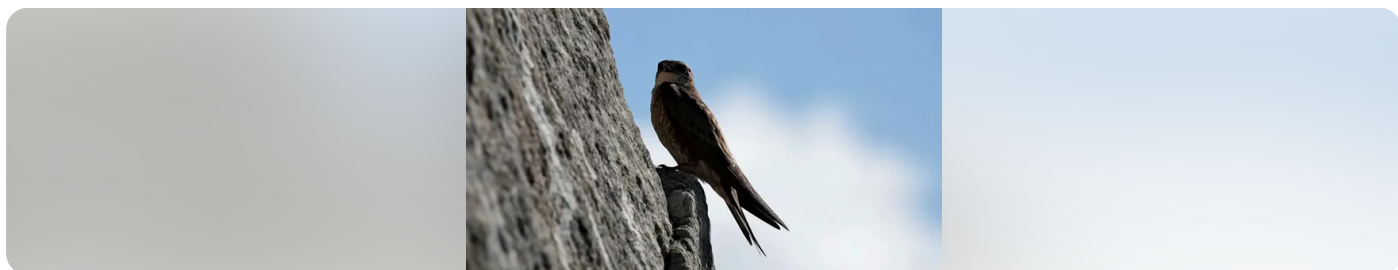
Стрижи образуют монофилетическую группу с древесными стрижами и колибри в составе отряда стрижеобразных, при этом сестринской группой к ним являются совиные козодои, ранее относимые к козодоеобразным.

Использование гнёзд в кулинарии ↓

Гнёзда стрижей-саланганов, обитающих в Юго-Восточной Азии, применяются в китайской кухне для приготовления деликатесного супа, который высоко ценится как дорогостоящий и полезный продукт.

Скрыть ^

Стрижи́ные (лат. *Apodidae*) — **семейство птиц** из **отряда стрижеобразных**. Стрижи по внешнему виду и образу жизни напоминают **ласточек**, однако не состоят с ними в близком родстве; это пример **конвергентной** эволюции.



Стрижиные. ИИ-генерация

Общие сведения

Стрижиные

Научная классификация

[подробно]

Домен: **Эукариоты**

Царство: **Животные**

Тип: **Хордовые**

Класс: **Птицы**

Отряд: **Стрижеобразные**

Семейство: **Стрижиные**

Международное научное название

[Показать полностью](#) ▾

Описание

Ни одно другое семейство птиц не приспособлено к жизни в воздухе так последовательно, как стрижи. Все виды — быстрые и выносливые летуны, причём крупные виды способны развивать в горизонтальном полёте скорость свыше 150 км/ч. Питаются стрижи насекомыми и паукообразными, которых ловят на лету. Даже строительный материал для гнезда почти полностью собирается в полёте; некоторые виды ночуют также в воздухе. Большинство видов обитает в **тропиках**; за их пределами стрижи преимущественно дальние мигранты, пересекающие **экватор** во время перелёта.

Семейство, насчитывающее чуть более 90 видов, делится на две подсемейства, причём более крупное из них дополнительно разделяется на три **трибы**, что в итоге образует четыре основные группы: подсемейство Cypseloidinae (древние, американские стрижи), а также трибы Collocaliini (**саланганы**), Chaeturini (стержнехвостые стрижи) и Apodini (типичные стрижи).



Главная



Поиск



Области знаний



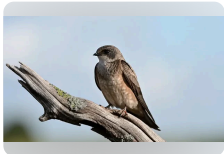
Проекты

места для гнездования, чаще всего гнездится в многоэтажных каменных зданиях. В разгар лета стрижи, как и многие другие виды, заметны в небе над городами благодаря своим пронзительным крикам.

Некоторые виды [саланг](#) из [Юго-Восточной Азии](#) обладают уникальной для птиц способностью к [эхолокации](#). Это позволяет им ориентироваться в разветвлённых пещерных системах, где расположены их гнёзда. Гнёзда некоторых из этих видов используются для приготовления так называемого супа из ласточкиных гнёзд, деликатеса [китайской кухни](#), что требует введения мер по охране для предотвращения дальнейшего сокращения численности.

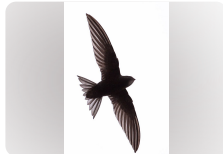


Другие статьи на эту тему



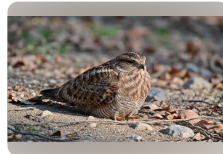
Стрижеобразные

Стрижеобразные, или длиннокрылые (лат. Apodiformes), —...



Стрижи (подотряд)

Стрижй (лат. Apodes) — подотряд птиц отряда стрижеобразных....



Козодои

Козодой (лат. Caprimulgus) — наиболее...

Жаворонковые

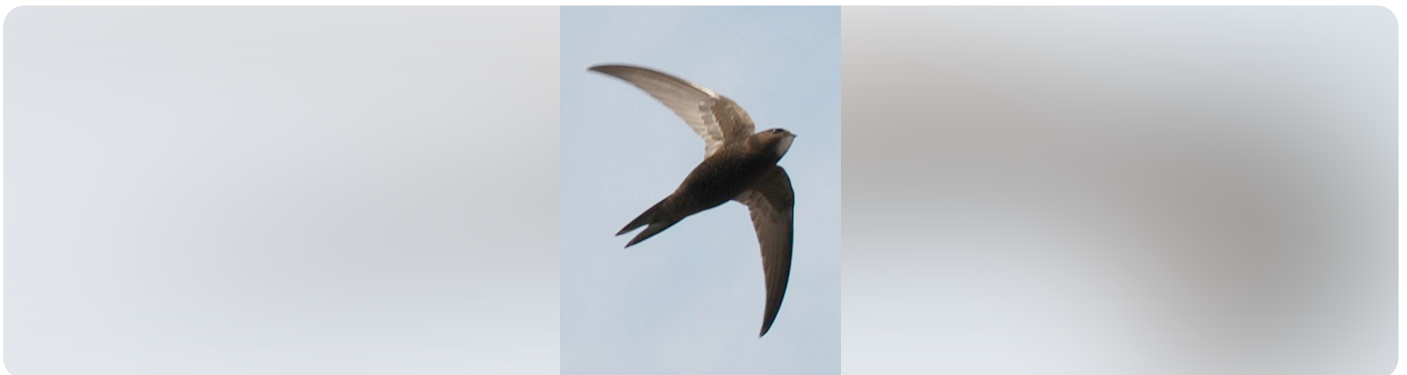
Жаворонковые (лат. Alaudidae) — семейство птиц из...



Aerodramus

Aerodramus (лат.) — род птиц из семейства стрижиных. Ранее...

Признаки



Обыкновенный стриж (*Apus apus*)

Морфология и анатомия

Самая заметная особенность стрижей — их явно приспособленное к быстрому полёту телосложение. Это впечатление создаётся благодаря вытянутому, обтекаемому телу с короткой шеей, вытянутой вперёд головой и особенно длинными, узкими, у большинства видов серповидными крыльями. Клюв короткий и широкий, что удобно для ловли мелких животных на лету. Относительно крупные глаза у всех видов защищены сверху выступающим, тонким, кистевидным рядом перьев^[1].

Оперение обычно тёмное, часто чёрное, у многих видов также тёмно-серое или бурое. Часто встречаются светлые или белые участки оперения, особенно у многих видов имеется светлое пятно на горле или надхвостье. Ярко окрашенного оперения ни у одного вида нет, лишь рыжеватые горла рыжешейного и оранжегорлого стрижа — двух близких южноамериканских видов рода *Streptoprocne* — демонстрируют тенденцию к заметной окраске. У многих видов оперение сильно блестит, иногда с синеватым или зеленоватым отливом. Функция этого блеска, присутствующего у всех стрижей по крайней мере в свежем [перелинявшем](#) оперении, неясна; возможно, повышенная [альбедо](#) (отражательная способность) защищает оперение, так как птицы как воздушные хищники сравнительно долго подвержены воздействию солнца — аналогичный блеск наблюдается и у большинства видов [ласточек](#)^[1].



Главная

Поиск

Области знаний

Проекты

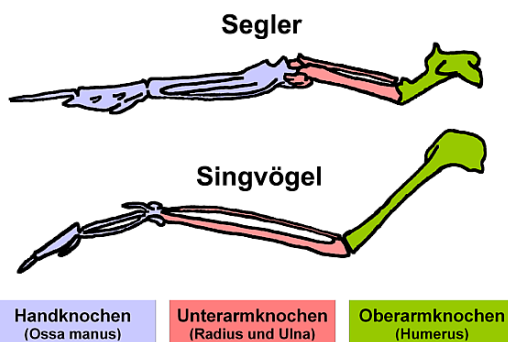
Одноцветная салангана (*Aerodramus vanikorensis*)

Короткая, крепкая хватательная лапа с острыми **когтями** и очень короткой плюсной отлично подходит для цепляния за вертикальные поверхности, чему способствуют жёсткие рулевые перья хвоста. Для передвижения по земле лапы стрижей почти не пригодны — на ветках они не могут сидеть, только висеть. Почти у всех стрижей четыре пальца, за исключением **папуасской саланганы** (*Aerodramus papuensis*), у которой отсутствует первый палец^[1]. У многих видов некоторые пальцы подвижны, на гладких поверхностях все четыре пальца могут быть направлены вперёд. Такое положение пальцев особенно часто наблюдается у музейных экземпляров — поэтому стрижам приписывали пампродактильную анатомию пальцев, однако функционально она скорее гетеродактильная^[2].

Форма относительно короткого хвоста у разных видов стрижей весьма различна. Особенно у типичных стрижей (Apodini) широко распространён раздвоенный хвост, тогда как у саланган хвост лишь слегка выемчатый. У стержнехвостых стрижей (Chaeturini) выступающие **стержни рулевых перьев** выходят за пределы опахал. Эти выступающие за конец довольно коротких, прямо обрезанных или округлых хвостов «шпильки» помогают птицам передвигаться по гладким поверхностям. Как раздвоенные хвосты, так и хвостовые шпильки аэродинамически выгодны, так как уменьшают **завихрения воздуха**. Обычно у стрижей десять рулевых перьев, заметное исключение — обыкновенный стриж с двенадцатью^[1].

Размеры внутри семейства сильно различаются: самые мелкие виды весят чуть менее 8 граммов, самые крупные превосходят **дрозда** и весят до 180 граммов^[3].

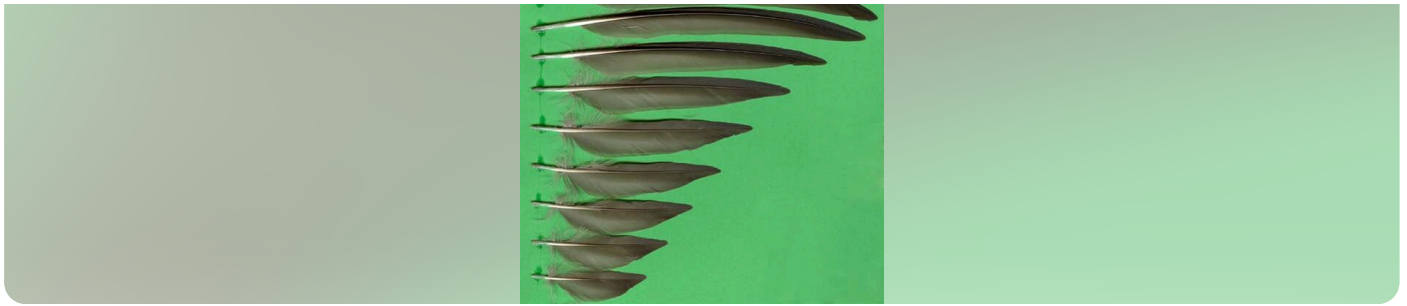
Полёт

Кости крыла стрижа по сравнению с **воробьиными**

Уникальная для птиц длинная и узкая форма крыла создаёт, особенно при часто наблюдаемом маховом полёте, сильную подъёмную и поступательную силу. В этом смысле название «стрижи» может быть несколько преувеличено, однако и **планирующий полёт** у них весьма эффективен, что подтверждается сравнением обмена веществ в полёте с другими птицами. Крылья имеют девять или десять первостепенных маховых перьев и восемь-одиннадцать плотно расположенных, довольно коротких **второстепенных маховых перьев**. Кости кисти у стрижей вносят непропорционально большой вклад в длину крыла, что также видно по заметной разнице в длине между первостепенными и второстепенными маховыми перьями. Самое длинное первостепенное перо может быть в три раза длиннее самого короткого второстепенного — по сравнению с лишь двукратной разницей у ласточек, занимающих схожую экологическую нишу^[1].

Форма крыла позволяет стрижам развивать высокие скорости полёта^[4]. Самым быстрым стрижем считается стержнехвостый стриж (*Hirundapus caudacutus*), достигающий 170 км/ч^[1] в горизонтальном маховом полёте, и на данный момент он считается самой быстрой птицей в мире по этому показателю^[5]. По сравнению с другими птицами, ведущими схожий воздушный образ жизни, например ласточками, стрижам не хватает манёвренности, они не способны летать на малых скоростях^[4].

Линька



Первостепенные маховые перья обыкновенного стрижа

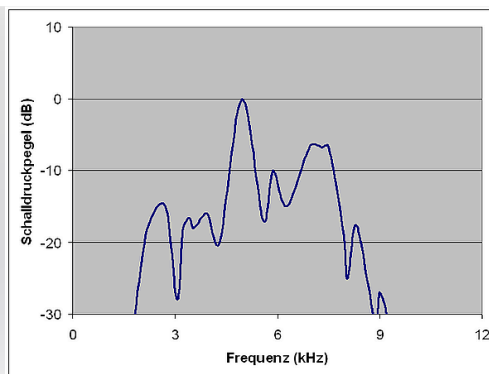
У многих мигрирующих видов **годовая линька** начинается по прибытии в зимовку. У других стрижей линька может начинаться уже в гнездовом районе и затем прерывается во время миграции, завершаясь на зимовке. Некоторые виды, особенно рода *Chaetura*, меняют оперение во время размножения^[1]

У обыкновенного стрижа известна особенность, вероятно характерная и для других видов, гнездящихся в умеренных широтах: после вылета из гнезда молодые птицы меняют оперение лишь частично, так что **маховые перья** обновляются только при втором пребывании на зимовке, через полтора года. Кроме того, не при каждой линьке меняются самые внешние первостепенные маховые перья, поэтому эти перья могут обновляться только через два с половиной года.^[1]

Точное знание циклов линьки не обязательно для определения видов стрижей, однако возникающие при этом изменения формы крыла могут вносить путаницу. Представители рода *Apus* могут, например, во время линьки демонстрировать форму крыла, напоминающую стержнехвостых стрижей (Chaeturini)^[6].

Голосовые проявления

Стрижи очень крикливы, особенно в период размножения. К тёплым летним вечерам многих городов Центральной Европы относятся высокие, пронзительные крики обыкновенных стрижей, способные даже перекрывать шум транспорта^[7]. Крики большинства видов стрижей довольно похожи, но позволяют — по крайней мере у обыкновенного стрижа — различать пол. Эрих Кайзер в 1997 году выяснил, что при так называемом «дуэтировании» у гнезда, когда пара вместе издаёт *swii-gii*, более высокий *swii* принадлежит самке, а более низкий *gii* — самцу. Стрижам, ищущим пару и подлетающим к входу в гнездовую полость, этим **дуэтом** также сигнализируют, могут ли они быть потенциальными кандидатами для создания семьи. Кайзер предполагает, что и другие виды стрижей, не имеющие выраженного **полового диморфизма** и предпочитающие тёмные гнездовые места, идентифицируют пол акустически^[8].



Фреквенц-спектр щелчков атиусской саланганы (*Aerodramus sawtelli*)^[9]

Ещё одной необычной адаптацией стрижей являются щелчки для **эхолокации**, особенно характерные для многих видов **саланг**. Среди птиц эта способность известна только у южноамериканского **жиряка** (*Steatornis caripensis*). Щелчки стрижей лежат в слышимом для человека диапазоне, их сравнивают со звуком, возникающим при проведении пальцем по зубцам гребня. Эхолокация позволяет стрижам ориентироваться в глубоких, разветвлённых пещерах. Из-за более низкой частоты по сравнению с **ультразвуком**, используемым **летучими мышами**, разрешающая способность недостаточна для охоты на насекомых в темноте. Возможно, благодаря этому стрижи могут дольше других воздушных хищников оставаться активными в сумерках, прежде чем отправиться к своим гнездовым и спальным местам в пещерах^[7].

Щелчки, как и другие звуки птиц, издаются **сиринксом** и охватывают широкий **частотный диапазон**, максимальная интенсивность — между 2 и 8 кГц. Длительность одного щелчка — от одной до примерно трёх миллисекунд. За исключением двух видов, все саланганы издают не один, а два звука подряд, обычно с интервалом около 17 миллисекунд, причём второй громче. В длительности пауз есть видовые различия, но также значительные внутривидовые вариации^[10].

Распространение, миграции и среда обитания

Распространение



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты



Белобрюхий стриж, наряду с обыкновенным стрижом — единственный вид, встречающийся в Центральной Европе

Стрижи распространены по всему миру, за исключением полярных и высокоширотных областей. Большинство видов обитает в [тропиках](#)^[11]. За исключением немногих островных групп, все подходящие для стрижей места обитания заселены ими^[12].

В Западной Палеарктике, включающей Европу, обыкновенный стриж распространён почти повсеместно. Кроме того, в этой [фаунистической области](#) встречается ещё шесть видов стрижей, все из трибы Apodini: [белобрюхий стриж](#) (*Tachymarpis melba*) населяет в основном пояс между Альпами и Средиземноморьем и местами многочисленен. Вокруг Средиземного моря, особенно в Северной Африке, встречается [бледный стриж](#) (*Apus pallidus*). Изолированные популяции на отдельных островах имеют [александрийский](#) и [одноцветный стриж](#) (*Apus alexandri* и *Apus unicolor*). [Домовой стриж](#) (*Apus affinis*), гнездящийся преимущественно к югу от Сахары, появляется в Северной Африке, Турции и недавно в Южной Испании как летний гость. Также как летний гость, а частично и как гнездящаяся птица, встречается [белопоясничный стриж](#) (*Apus caffer*) в Северной Африке и на [Пиренейском полуострове](#)^[3].

Миграции

Резкая сезонная изменчивость численности насекомых в [умеренных широтах](#) делает большинство стрижей, гнездящихся вне тропиков, дальними мигрантами. В тропиках часто наблюдается дисперсия после размножения и сезонные перемещения в соседние районы, особенно на другие высоты. Кроме того, для этой семьи характерны ежедневные перемещения в поисках пищи, причём расстояния могут быть весьма различными^[12].

Все виды, совершающие дальние перелёты, обычно образуют стаи. За короткое время они могут преодолевать большие расстояния: один [белобрюхий стриж](#) был отмечен с разницей в три дня на двух точках, удалённых друг от друга на 1620 км. Перелёт происходит широким фронтом, в том числе ночью. На проливах почти не образуются [миграционные коридоры](#); напротив, считается, что, например, гнездящиеся на западе Северной Америки [чёрный стриж](#) (*Cypseloides niger*) на пути в Южную Америку сокращают путь через [Тихий океан](#)^[12].

Дальние перемещения происходят не только в годовом, сезонном ритме. Особенно у обыкновенного и чёрного стрижа известны так называемые погодные миграции, когда птицы при прохождении [циклона](#) используют зоны с наибольшей доступностью пищи и быстро пролетают через районы с очень плохими погодными условиями. При таких миграциях стрижи могут удаляться от гнездовых участков на расстояние до 2000 км. В этих миграциях участвуют в основном неполовозрелые особи, но и гнездящиеся птицы могут покидать гнездо в зависимости от погоды; птенцы в это время впадают в своеобразную [голодовку](#)^[12]



Трубнохвостый стриж (*Chaetura pelagica*), редкий залётный вид в Европе

Высокая мобильность стрижей способствует их почти всемирному распространению. В этом контексте важно и явление залётных птиц, для стрижей известны впечатляющие случаи. Например, часто встречаются залётные особи, пересекающие [Атлантический океан](#), причём — в отличие от почти всех других семейств птиц — в обоих направлениях: несколько белобрюхих стрижей были замечены в [Карибском бассейне](#); трубнохвостый стриж нередко залетает в Европу.^[12]

Среда обитания

Питание стрижей высокоспециализировано: им необходимы районы, где в воздухе в достаточной плотности присутствуют пригодные для поедания насекомые или паукообразные. С другой стороны, стрижи предпочитают видоспецифические, хорошо защищённые места для гнездования; эти два требования часто не совпадают, что вынуждает стрижей к ежедневным перемещениям. Дистанция при этом различна: мелкие виды и виды с крупной кладкой зависят от меньшего расстояния между гнездом и районами с достаточной плотностью [«воздушного](#)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Сахаре в окрестностях оазисов.^[14]

Обыкновенный стриж считается универсальным по разнообразию местообитаний. В его огромном гнездовом ареале, охватывающем большую часть **Палеарктики**, он встречается в различных биотопах: **пустынях**, **колючих саваннах**, **степях**, сельскохозяйственных угодьях, пригородах и центрах крупных городов. Во время летнего пребывания в Африке к югу от Сахары он встречается в воздушном пространстве любого **биотопа**, даже над лесами, которых многие виды стрижей избегают. Требования к биотопу у некоторых других видов стрижей гораздо более специфичны; например, виды родов *Cypsiurus* и *Tachornis* почти всегда встречаются рядом с **пальмами**^[13].

Питание и способы добычи пищи

Все стрижи питаются исключительно **насекомыми** и **паукообразными**, которых почти всегда ловят в воздухе. Различные исследования единодушно относят к важнейшей добыче **пчёлы**, **складчатокрылые осы**, летающие **муравьи**, **двукрылые**, **клопы** и **жуки**^[14]. Некоторые виды избегают жалящих насекомых, при этом поедают насекомых, имитирующих их **предупредительную окраску**. В одном исследовании было показано, что обыкновенные стрижи, охотящиеся возле ульев, почти исключительно поедали не жалящих **трутней**^[15].

Стрижи проявляют оппортунистическое поведение при добыче пищи: например, ошейниковый стриж в Южной Америке целенаправленно ловит насекомых, вспугнутых кустарниковыми пожарами^[14]. Стрижи, по-видимому, неразборчивы в пище, что подтверждается установленным для обыкновенного стрижа в Европе числом 500 различных видов добычи; реальное число, вероятно, гораздо выше^[16]. В тропиках разнообразие добычи для стрижей, вероятно, ещё выше. Такой широты спектра добычи не отмечено ни у одной другой сопоставимой птицы^[15]. С другой стороны, метафора «летающих пылесосов», иногда применяемая к стрижам, явно преувеличена: есть исследования, показывающие значительное расхождение между доступной добычей и реально найденной в желудках или помёте птиц. Крупные виды благодаря большому радиусу активности лучше способны использовать кратковременные массовые размножения насекомых, что приводит к тому, что разнообразие добычи у крупных видов может быть ниже, чем у мелких^[14].

В целом, крупные виды охотятся в более высоких слоях воздуха, чем мелкие, особенно при охоте в одном районе. Обычно птицы держатся на значительной высоте над землёй, хотя высота в сто метров из-за снижения плотности добычи часто является пределом, по крайней мере вне тропиков. Хотя стрижи не обладают манёвренностью ласточек, некоторые виды охотятся и прямо над кронами деревьев. У немногих видов, например у трубкохвостого стрижа, наблюдалось необычное для стрижей собирание пищи с листьев деревьев. Разделение **экологических ниш** при добыче пищи у **симпатричных** видов стрижей или у совместно обитающих с ними ласточек происходит либо по высоте полёта, либо при совместной охоте на одной высоте — по размеру добычи, определяемому размером и формой клюва^[14].

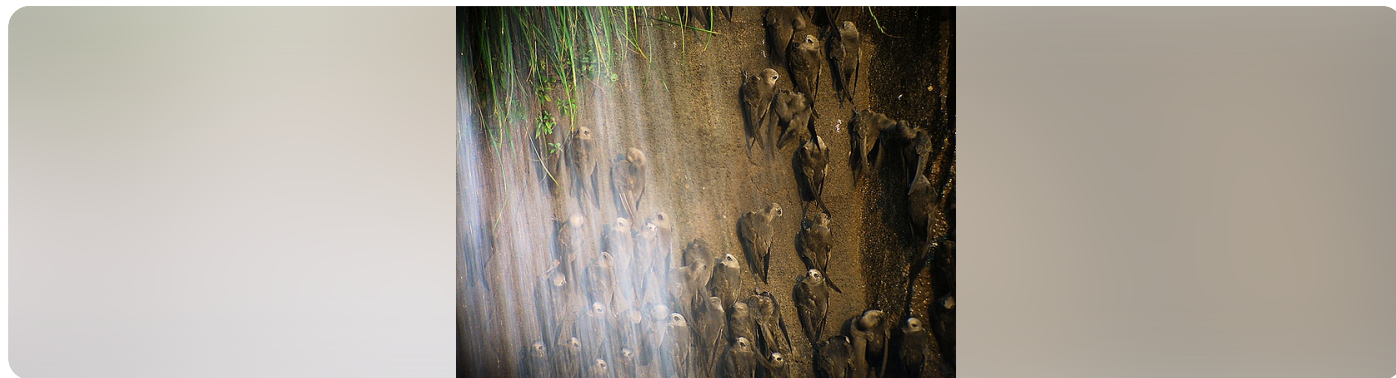
Добыча пищи у большинства видов приурочена к определённым часам суток; многие виды охотятся преимущественно вечером. Только **белобрюхий стриж** и малабарская салангана были замечены при ночной охоте, оба — возле искусственного освещения. У белобрюхого стрижа предполагают также охоту в полной темноте, возможно, это не так редко у стрижей, как считалось^[14].

Стрижи регулярно пьют, пролетая низко над поверхностью воды и погружая нижнюю челюсть. Удивительно, что они предпочитают небольшие водоёмы; иногда насекомых собирают прямо с поверхности воды^[14].

Размножение

У всех стрижей существует зависимость между временем размножения и наличием насекомых. В тропиках это обычно приводит к размножению в **сезон дождей**, в умеренных широтах — к выращиванию птенцов летом. Более короткий период достаточного наличия пищи в высоких широтах позволяет только одну кладку в год, тогда как в климатических зонах с длительным изобилием насекомых две кладки — норма. В воспитании потомства у всех стрижей участвуют оба пола^[17].

Место и устройство гнезда



Гнёзда копченого стрижа (*Cypseloides niger*) особенно труднодоступны, они расположены за водопадами.

Стрижи предпочитают для гнездования особенно труднодоступные для хищников места, так как почти не способны защищаться от врагов. Большинство видов предпочитает тёмные места. Это особенно характерно для способных к **эхолокации** **саланг**, которые часто преодолевают большие расстояния в пещерах в полной темноте. Несмотря на широкий спектр используемых гнездовых мест в пределах семейства, у большинства видов очень специфические требования. Для многих важна большая высота над землёй и возможность свободного входа и выхода из гнездовой полости. Многие виды стрижей гнездятся колониями, которые могут быть крупными и плотными. Некоторые виды используют также или исключительно созданные человеком места для гнездования — подходящие поверхности или полости в зданиях^[17].



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

стриж (*Apus caterr*), который заставил рыжегрудых ласточек выбирать гнездовые места менее чем в метре от земли. Это также указывает на то, что такой **гнездовой паразитизм** имеет древнее эволюционное происхождение^[17].

Типичное гнездо стрижа — плоская, самонесущая чашечка, часто прикреплённая к вертикальной поверхности. Строительный материал — в основном растительные части и перья — обычно собирается в полёте клювом, поэтому строительство гнезда часто происходит неравномерно; при ветреной погоде прогресс максимален. Большинство стрижей используют **слюну** для склеивания строительного материала, поэтому слюнные железы у птиц в период размножения увеличены. Использование слюны достигает максимума у саланг, особенно у белогнёздной саланганы (*Aerodramus fuciphagus*), чьё гнездо состоит исключительно из слюны. Пальмовый стриж (*Cypsiurus parvus*) также использует слюну для приклеивания яиц к гнезду, которые откладываются в сравнительно открытом месте^[17].

У некоторых видов имеются значительные отклонения от классического гнезда стрижа. Представители подсемейства Cypseloidinae, а возможно и стержнехвостые стрижи (Chaturini), не используют слюну при строительстве гнезда. Некоторые из этих видов, обитающих в тропиках, обходятся и вовсе без гнезда, используя углубление в субстрате гнездового места. От типичного гнезда стрижа также отличаются гнёзда двух видов рода *Panyptila* из тропической Южной Америки: их гнёзда свисают с нижней стороны ветки или нависающей скалы и представляют собой трубку длиной до 60 см, с летком в нижней части. Яйца лежат в особом отделении в верхней части постройки^[17].

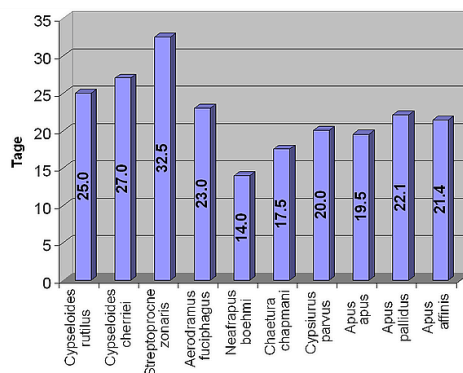
Брачное поведение и спаривание

Пары у стрижей, как правило, очень устойчивы, и **моногамные** отношения сохраняются почти всегда более одного сезона. Это, вероятно, связано и с привязанностью к гнездовому месту. У перелётных видов партнёры предыдущего года не прибывают к гнезду вместе, и пары формируются заново в начале сезона. При этом поведение партнёров сначала напоминает угрозы, которые они демонстрируют при появлении чужой птицы в гнезде.^[18]

Многообразные воздушные игры стрижей неоднократно изучались, их функция часто неясна, как и роль в формировании пар. Особенно у трубкохвостых стрижей сразу после прибытия в гнездовой район часто наблюдается, как пары отделяются от стаи и продолжают лететь вместе, преследуя друг друга. Позже часто формируются тройки, когда два, вероятно, самца преследуют одну самку. Во время этих брачных полётов птицы часто принимают V-образное положение крыльев, при котором концы крыльев могут соприкасаться над спиной, что иногда даже слышно^[19].

По крайней мере для обыкновенного стрижа доказано, что **спаривание** происходит в воздухе^[18]. Самец приземляется на спину преследуемой самки, что обычно удаётся только после нескольких неудачных попыток, возможно, входящих в ритуал. Во время контакта, длящегося всего несколько секунд, пара в планирующем полёте быстро теряет высоту, иногда один или оба взмахивают крыльями. У других видов стрижей описаны схожие или иные действия, также трактуемые как спаривание в воздухе. У многих стрижей спаривание наблюдается и у гнезда, у **саланг** это считается единственным способом. У обыкновенного стрижа также достоверно зафиксировано спаривание в гнездовой полости^[18]. Эволюционное значение воздушного спаривания неясно.

Кладка и насиживание



Длительность инкубации у разных видов стрижей

Яйца всех стрижей белые и матовые. Они относительно малы по сравнению с размером птицы, но содержат много **желтка**. Размеры яиц варьируют примерно от 15,5 × 10 мм у вилохвостого стрижа до 43 × 28,5 мм у ошейникового стрижа. Размер кладки сильно различается: некоторые **саланганы** откладывают только одно яйцо, у некоторых видов *Chaetura* или *Hirundapus* кладка может достигать семи и более яиц^[17].

У многих видов размер кладки сильно зависит от погодных условий и, соответственно, от наличия пищи. Также различная у разных родов **длительность инкубации** показывает такую зависимость. У некоторых видов, гнездящихся в умеренных широтах, она крайне вариабельна, например у обыкновенного стрижа. При погодных паузах яйца устойчивы к переохлаждению^[18].

В различных исследованиях было установлено, что подкладка дополнительных яиц не увеличивает успех размножения. Это свидетельствует о том, что размер кладки хорошо соответствует условиям, а также о том, что выращивание потомства требует значительных усилий от родителей. Австралийские квинслендские саланганы (*Aerodramus terraereginae*) выработали особую стратегию, адаптированную к непредсказуемой и крайне скудной пище. Вид делает две кладки в год по одному яйцу. Второе яйцо, откладываемое через 50 дней после первого, в основном насиживается птенцом из первой кладки. Возможно, он насиживает и ночью, пока взрослые присутствуют. После вылета птенца взрослые продолжают насиживание^[17].

Развитие птенцов



Птенец обыкновенного стрижа

Птенцы стрижей проводят в гнезде относительно много времени по сравнению с другими птицами схожего размера, прежде чем вылететь. Это объясняется тем, что вылетающие птенцы должны быть полностью самостоятельными. Продолжительность пребывания в гнезде не связана с размером птицы. Самый длинный известный срок — у [диадемового стрижа](#) (*Cypseloides cherriei*): птенцы проводят в гнезде 65–70 дней^[17].

Взрослые птицы собирают пищу в горловом мешке. Такой склеенный слюной пищевой комок отрывается и может быть скормлен одному или нескольким птенцам. И взрослые, и птенцы поддерживают чистоту в гнезде. Взрослые поедают или выносят помёт, птенцы белопопачной саланганы (*Aerodramus spodiopygius*) испражняются уже на первый день после вылупления за край гнезда, у других видов это происходит позже^[17].

Продолжительность пребывания в гнезде также может значительно варьировать в зависимости от погодных условий. Птенцы видов, гнездящихся в районах с переменным наличием пищи, способны накапливать много жира и выживать до недели при голодании, при этом их масса может уменьшаться вдвое. Поскольку стрижи при вылете должны быть полностью лётными, а жировые запасы к этому времени должны быть израсходованы, хорошо откормленные птенцы некоторых видов перед вылетом вынуждены резко прекратить питание; они обладают удивительным чувством момента, когда нужно прекратить кормление, чтобы к нужному времени достичь оптимального веса.

У птенцов многих видов стрижей наблюдаются различные упражнения, подготавливающие к полёту. Одно из них напоминает [отжимание](#): птица с вытянутыми вниз крыльями приподнимает тело над поверхностью. Сначала птенцы могут удерживать тело в таком положении лишь короткое время, позже — дольше; предполагается, что это упражнение также помогает определить момент вылета^[17].

Выход птенцов из гнезда, то есть отношение числа вылетевших к числу вылупившихся, варьирует от 26 % у пальмового стрижа (гнездо которого сравнительно доступно для хищников) до 96,1 % у трубкохвостого стрижа^[17].

Прочее поведение



Стая обыкновенных стрижей

Социальное поведение

Почти все виды стрижей очень общительны, как при колониальном гнездовании, так и в воздухе. Образование крупных стай позволяет стрижам лучше использовать локальное, кратковременное изобилие пищи. Часто формируются смешанные стаи с другими видами стрижей и ласточками. Хотя стрижи как быстрые летуны редко становятся добычей [хищных птиц](#), защита от них — ещё одна функция стай. Мелких хищников стрижи часто совместно [атакуют](#)^[19].

Очень заметное поведение стрижей, особенно тёплыми летними вечерами, — так называемые «screaming parties». Эти воздушные игры, особенно у обыкновенных стрижей, не связаны с поиском пищи и, по-видимому, не имеют отношения к брачному поведению. Птицы одной или нескольких колоний подхватывают крики пролетающих сородичей и присоединяются к ним. В этом участвуют и гнездящиеся птицы.

Ночёвка и отдых

Большинство стрижей ночует, как правило, ночью, хотя в крупных колониях некоторых видов всю ночь слышен щебет. Оседлые птицы спят круглый год обычно в гнезде или рядом с ним^[19]

Широко обсуждаемая ночёвка в воздухе достоверно доказана только для обыкновенного стрижа. Считается, что и **бледный** и **белобрюхий стриж** иногда ночуют в воздухе, поскольку у них также обнаружена исключительно эффективная **кислородная** утилизация, приводящая к повышенной концентрации **гемоглобина** в крови, как у **колибри** или горных видов птиц. Обычно птицы проводят ночь на высоте 1000–2000 м, но отмечены ночёвки и на высоте до 3000 м. Часто ночёвка в воздухе происходит после «screaming parties», в основном ночуют в воздухе неполовозрелые особи, но и гнездящиеся птицы^[21]. Вылетевшие из гнезда молодые стрижи уже первую ночь проводят в воздухе^[22].

В особенно холодную погоду стрижи используют различные стратегии для сохранения тепла и снижения потерь энергии. У многих видов наблюдались плотно сбившиеся птицы, цепляющиеся гроздьями за стены или деревья, иногда и днём. Для многих видов доказано, что они могут впадать в **торпор**, то есть в состояние голодовки^[21].

Паразиты, враги и продолжительность жизни

Паразиты



Стрижевая лососедка (*Crataerina pallida*)

Стрижи сильно поражаются **паразитами**, особенно в местах гнездования. Это в основном лососедки, **вши**, **пероеды** и **клещи**. Некоторые виды паразитов специализированы только на одном виде стрижей. Причиной необычно высокой нагрузки **эктопаразитами** может быть несовершенная чистка оперения, затруднённая анатомическими особенностями стрижей^[19]. Некоторые из этих эктопаразитов также являются **переносчиками** различных **эндопаразитов**, которые могут сильнее вредить птицам^[23].

Чем больше гнёзд расположено рядом, тем выше заражённость паразитами. В исследовании в Англии у обыкновенных стрижей подробно изучались эти связи, и заражённость **стрижевой лососедкой** и другим паразитом искусственно увеличивалась. Связи между интенсивностью заражения и успехом размножения не выявлено. Это объясняется тем, что передача паразитов на новые колонии происходит через потомство — так называемая вертикальная передача — и поэтому слишком сильное воздействие на хозяина невыгодно для самого паразита. Тем не менее, для отдельных особей нагрузка может быть смертельно опасной, особенно для истощённых птиц во время или после миграции^[23].

Враги



Орёл-летучая мышь (*Macheiramphus alcinus*) подстерегает саланган и летучих мышей у входа в пещеру

Из-за воздушного образа жизни и скорости у стрижей мало естественных врагов. Однако некоторые **хищные** и **совиные** виды иногда или часто охотятся на стрижей; особенно стоит отметить **сокол Элеоноры** и других крупных **соколов**. **Орёл-летучая мышь** представляет угрозу для некоторых видов **саланг**, подстерегая их у входа в пещеру^[24].



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

птицы могут быть добычей различных видов птиц. В обширных пещерах на севере [Борнео](#) специализированная бескрылая пещерная саранча *Rhaphidophora oophaga* поедает яйца и птенцов гнездящихся там саланг^[24].

Продолжительность жизни

Стрижи имеют низкие показатели смертности: для обыкновенного стрижа годовая выживаемость составляет 81–85 %, для трубкохвостого стрижа — 71–81 %. Учитывая, что эти виды ежегодно совершают дальние перелёты и дважды пересекают экватор, эти показатели удивительно высоки. Во всех исследованиях самая высокая смертность отмечена в первый год жизни: у обыкновенного стрижа — 29 %, у [бледного стрижа](#) — 67 %. Максимальный возраст [окольцованных](#) стрижей составил 26 лет у [белобрюхого стрижа](#), 21 год у обыкновенного стрижа и 14 лет у трубкохвостого стрижа^[24].

Систематика и эволюция

Научное название семейства происходит от рода *Apus* ([др.-греч.](#) ἄποιος — «не использующий ноги, плохо ходящий»)^[25]. [Аристотель](#) использовал этот термин в «[Истории животных](#)»; там в 9.30 он упоминает «птиц с недоразвитыми ногами, некоторые из которых называются *kypselous*, поскольку они похожи на ласточек [...]». *Apus* — типовой род подсемейства Apodinae, которое, в свою очередь, является номинативной формой семейства^[26].

Внешняя систематика

Сестринской группой стрижей являются [древесные стрижи](#) (Hemiprocridae). Четыре вида этого небольшого семейства невозможно спутать с настоящими стрижами: у них, в отличие от стрижей, яркое оперение, а анатомия ног и лап позволяет сидеть на ветках^[27]. Также [колибри](#) (Trochilidae) близки к стрижам, наибольшее сходство — в строении крыла с очень коротким плечом и предплечьем и длинной кистью^[11].

Древесные стрижи, стрижи и колибри, объединённые в отряд [стрижеобразные](#) (Apodiformes), образуют [монофилетическую](#) группу, то есть имеют общего предка и включают все подгруппы, происходящие от него. Однако такое определение отряда делало [козодоеобразные](#) (Caprimulgiformes) [парафилетической](#) группой, как показали [филогенетические](#) исследования, поскольку [совиные козодои](#) (Aegothelidae) являются сестринской группой к стрижеобразным, но традиционно относились к козодоеобразным^[28]. В качестве решения этой проблемы стрижеобразные часто включали в состав козодоеобразных. В 2005 году было предложено для клады, объединяющей стрижеобразных и совиных козодоев, ввести название «Daedalornithes»^[29].

В последнее время совиные козодои также просто включаются в стрижеобразных^[30].

Внутренняя систематика

Семейство стрижиных (Apodidae) делится на подсемейства Cypseloidinae и Apodinae. Подсемейство Cypseloidinae включает два исключительно американских [рода](#), тогда как другое подсемейство распространено почти по всему миру, кроме высоких широт. Более крупное подсемейство Apodinae дополнительно делится на три [трибы](#). Некоторые авторы рассматривают одну из триб, стержнехвостых стрижей (Chaturini), как третье подсемейство^[27].

Представители подсемейства Cypseloidinae считаются наиболее примитивными из ныне живущих стрижей. Это объясняется, в частности, наличием двух [сонных артерий](#) и отсутствием использования слюны при строительстве гнезда у этих видов. Среди трёх триб подсемейства Apodinae [саланганы](#) (Collocaliini) считаются наиболее примитивной формой, а стержнехвостые стрижи (Chaturini) — более продвинутыми из-за хвостовых шипов и специализированных гнёзд. Самой современной формой считаются типичные стрижи (Apodini) с пампродактильным строением пальцев и более сложными гнёздами^[27].

В этом семействе часто трудно разграничить роды и виды, что особенно заметно у саланг. Изначально все саланганы относились к одному роду — *Collocalia*. Позже обсуждалось разделение на несколько родов, и виды неоднократно перераспределялись на основе внешних признаков и различий в биологии размножения, пока в 1970 году Р. К. Брук не предложил деление на три рода, получившее широкое признание. Важным критерием была способность к [эхолокации](#). Виды, обладающие этой способностью, были отнесены к роду *Aerodramus*.

Это деление, хотя и подтверждается [молекулярно-генетическими](#) исследованиями^[31], не всеми авторами признаётся.

Особенно после того, как было установлено, что карликовая салангана (*C. troglodytes*), ранее относившаяся к роду *Collocalia* из-за блестящего оперения, также способна к эхолокации, деление по родам вновь стало спорным.

К стрижам относятся следующие роды:^[32]

- Подсемейство: Cypseloidinae
 - Род: *Cypseloides* — 8 видов
 - Род: *Streptoprocne* — 5 видов
- Подсемейство: Apodinae
 - Триба: [саланганы](#) (Collocaliini)
 - Род: *Collocalia* — 3 вида
 - Род: *Aerodramus* — 22 вида, включая белогнёздную и чёрногнёздную саланган (*A. fuciphagus* и *A. maximus*)
 - Род: *Hydrochous* — единственный вид гигантская салангана (*H. gigas*)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

- Род: *Mearnsia* — 2 вида
- Род: *Zoonavena* — 3 вида
- Род: *Telacanthura* — 2 вида
- Род: *Rhaphidura* — 2 вида
- Род: *Neafrapus* — 2 вида
- Род: *Hirundapus* — 4 вида, включая стержнехвостого стрижа (*H. caudacutus*)
- Род: *Chaetura* — 9 видов, включая трубкохвостого стрижа (*C. pelagica*)
- Триба: типичные стрижи (Apodini)
 - Род: *Aeronautes* — 3 вида
 - Род: *Tachornis* — 3 вида
 - Род: *Panyptila* — 2 вида
 - Род: *Cypsiurus* — 2 вида, включая пальмового стрижа (*C. parvus*)
 - Род: *Tachymarpis* — 2 вида, включая **белобрюхого стрижа** (*T. melba*)
 - Род: *Apus* — 15 видов, включая обыкновенного стрижа (*A. apus*) и **бледного стрижа** (*A. pallidus*)

Ископаемые стрижи

Известное ископаемое стрижеобразной птицы найдено в **Лондонском бассейне** и датируется ранним **эоценом**. Вид получил название *Primapus lacki* в честь Дэвида Лака, английского **орнитолога**, подробно изучавшего стрижей. Ископаемое, известное только по плечевой кости, указывает на то, что стрижеобразные птицы в то время были значительно мельче современных^[33].

Самое раннее известное ископаемое, относимое к **стем-группе** стрижей, — найденный в Дании *Scaniacypselus wardi*. Оно также датируется ранним эоценом. К вымершему роду *Scaniacypselus* также относят *Scaniacypselus szarski*, от которого найдено несколько скелетов в **Месселе**, датируемых средним эоценом. Пропорции костей крыла с укороченным плечом и предплечьем уже очень близки к современным стрижам. У некоторых экземпляров перья хорошо сохранились, что даёт представление о внешнем виде этих птиц^[33].

В австралийском районе **Риверслей** найдено ископаемое, отнесённое к роду саланг *Collocalia* (*C. buday*). Этот находка, состоящая из различных костей крыла, датируется поздним **олигоценом** или ранним **миоценом** и может быть отнесена к коронной группе современных стрижей, если принадлежность к саланганам подтверждается^[33].

Стрижи и человек

Часто в исторической литературе упоминания о стрижах остаются нераспознанными, поскольку в обиходе не всегда различают ласточек и стрижей. Пример — в книге пророка Иеремии **Ветхого Завета**, где упоминается перелёт различных птиц, вероятно, и стрижа. Во многих **переводах Библии** речь идёт о ласточке, хотя использованное в **иврите** слово (*cic*) в современном **арабском** обозначает стрижа^[34].



Предлагаемые «ласточкины гнёзда» в Чайнатауне **Чикаго**

Аналогично с «супом из ласточкиных гнёзд», деликатесом **китайской кухни**, для которого используются гнёзда гнездящихся в Юго-Восточной Азии **саланг**, то есть стрижей. Эта традиция восходит как минимум к поздней **династии Мин**. Некоторые исследователи считают, что торговля салангановыми гнёздами велась уже в 700 году до н. э. в **Саравак**^[35].


Белогнёздная салангана (*Aerodramus fuciphagus*)

В основном используются гнёзда белогнёздной саланганы (*Aerodramus fuciphagus*) и чёрногнёздной саланганы (*Aerodramus maximus*). Гнёзда белогнёздной саланганы состоят исключительно из слюны, у чёрногнёздной — примерно на 10 % из других компонентов, в основном перьев. Эти гнёзда содержат 50–60 % **белков**; им приписывают множество полезных свойств, в любом случае они считаются тонизирующими. Примеры — укрепление **иммунной системы**, лечение избыточной **мокроты**, **туберкулёза**, повышение **либидо**. В различных научных исследованиях рассматривались возможные эффекты, однако их практическое значение сомнительно, поскольку часто не учитывалось, что гнёзда долго варят перед употреблением, что меняет химический состав^[36]. В 2003 году цена таких гнёзд в **Гонконге** — основном рынке — составляла около 5000 евро за килограмм^[37]. Резкий рост торговли в последние годы требует мер по охране затронутых видов^[37].

Статус и охрана

Влияние человеческой цивилизации на стрижей неоднозначно: с одной стороны, разрушаются места обитания и, прежде всего, из-за применения **инсектицидов** ухудшаются кормовые ресурсы, с другой — использование созданных человеком мест для гнездования позволило многим стрижам освоить новые среды. Некоторые виды стрижей теперь почти исключительно используют гнёзда рядом с человеком. Однако преобладающий с середины XX века стиль строительства негативно сказывается: современные здания и обновлённые фасады предоставляют гораздо меньше подходящих ниш для гнездования, чем старые. В ряде стран действуют инициативы, информирующие строителей о мерах, способствующих более благоприятной для стрижей архитектуре^[35].


Ферма по производству салангановых гнёзд в **Таиланде**

Выгодное использование гнёзд различных видов саланг для супа из ласточкиных гнёзд привело к резкому сокращению численности затронутых видов. Например, численность чёрногнёздной саланганы в **пещеры Ниа** в **малайзийском** штате **Саравак** снизилась с более чем 2 миллионов в 1931 году до примерно 300 000 в 1999 году^[37]. Сейчас эти виды и их гнёзда в большинстве стран Юго-Восточной Азии находятся под охраной, хотя часто только в **национальных парках**^[36]. В **Индонезии**, **Таиланде** и на западе Малайзии успешно развивается производство съедобных гнёзд в специальных фермах, где саланганы поселяются в специально построенных зданиях^[37].

Из более чем 90 видов стрижей пять включены в список видов, вызывающих опасения, и ещё пять считаются **МСОП** уязвимыми: острохвостый стриж (*Apus acuticauda*), сейшельская салангана (*Aerodramus elaphrus*), **полинезийская салангана** (*Aerodramus leucophaeus*), атиусская салангана (*Aerodramus sawtelli*) и шутеденов стриж (*Schoutedenapus schoutedeni*)..

Примечания

- ↑ **1 2 3 4 5 6 7 8** del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 390 и далее, см. Литература
- ↑ С. Т. Collins: *A reinterpretation of pamprodactyly in swifts: a convergent grasping mechanism in vertebrates*. In: *The Auk*. 100: 735–737, 1983 (онлайн ; PDF; 261 кБ)
- ↑ **12** Stefan Bosch: *Segler am Sommerhimmel* Niebühl 2003, ISBN 3-89906-463-1, С. 17–21
- ↑ **12** Chantler, Driessens: *A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. С. 41, см. Литература
- ↑ **thetravelalmanac.com: The world's fastest birds**
- ↑ Chantler, Driessens: *A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. С. 38 и далее, см. Литература
- ↑ **12** del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 398 и далее, см. Литература
- ↑ Erich Kaiser: *Sexual recognition of Common Swifts*. In: *British Birds*. 90: 167–174, 1997



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

10. ↑ [Price и др.: The evolution of echolocation in swiftlets](#). In: *Journal of Avian Biology*. 35: 135–143, 2004
11. ↑ [12](#) Glutz, Bauer: *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Т. 9, С. 669 и далее, см. Литература
12. ↑ [12345](#) del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 411 и далее, см. Литература
13. ↑ [12](#) del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 392 и далее, см. Литература.
14. ↑ [123456](#) del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 400 и далее, см. Литература
15. ↑ [12](#) Chantler, Driessens: *A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. С. 32–35, см. Литература
16. ↑ Glutz, Bauer: *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Т. 9, С. 709 и далее, см. Литература
17. ↑ [1234567891011](#) del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 402–410, см. Литература
18. ↑ [123456](#) Chantler, Driessens: *A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. С. 27 и далее, см. Литература
19. ↑ [12345](#) del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 393–398, см. Литература
20. ↑ Ralph W. Dexter: *Extra-parental cooperation in the nesting of Chimney Swifts*. In: *Wilson Bulletin*. 64: 133–139, 1952 ([онлайн](#) ; PDF; 371 кБ)
21. ↑ [12](#) Chantler, Driessens: *A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. С. 30 и далее, см. Литература
22. ↑ Michael K. Tarburton, Erich Kaiser: *Do fledgling and pre-breeding Common Swifts Apus apus take part in aerial roosting? An answer from a radiotracking experiment*. In: *Ibis*. 143: 255–263, 2008 ([онлайн](#))
23. ↑ [12](#) Tompkins и др.: *Effect of vertically transmitted ectoparasites on the reproductive success of Swifts (Apus apus)*. In: *Functional Ecology*., 10: 733–740, 1996 ([онлайн](#) ; PDF; 283 кБ)
24. ↑ [123](#) Chantler, Driessens: *A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. С. 36 и далее, см. Литература.
25. ↑ Вильгельм Папе, Макс Зенгебуш (ред.). *Handwörterbuch der griechischen Sprache*. 3. Auflage, 6. Abdruck, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1914. (нем.) (1914). Дата обращения: 23 октября 2017.
26. ↑ [The Taxonomicon: Taxon: Subfamily Apodinae](#)
27. ↑ [123](#) Chantler, Driessens: *A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. С. 19 и далее, см. Литература
28. ↑ Gerald Mayr: *Osteological evidence for paraphyly of the avian order Caprimulgiformes (nightjars and allies)*. In: *Journal für Ornithologie*. 143: 82–97, 2002 ([онлайн](#) ; PDF; 470 кБ)
29. ↑ George Sangster: *A name for the clade formed by owlet-nightjars, swifts and hummingbirds (Aves)*. In: *Zootaxa*. 799: 1–6, 2005 ([онлайн](#) ; PDF; 44 кБ)
30. ↑ Frank Gill, Minturn Wright: *Birds of the World: Recommended English Names*. Princeton University Press, 2006, ISBN 0-7136-7904-2
31. ↑ Thomassen и др.: *A new phylogeny of swiftlets (Aves:Apodidae) based on cytochrome-b DNA*. In: *Molecular Phylogenetics and Evolution*. 29: 86–93, 2003,
32. ↑ del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 388 и далее, см. Литература
33. ↑ [123](#) Gerald Mayr: *Paleogene Fossil Birds*. Springer, Berlin 2009, ISBN 3-540-89627-9, С. 132 и далее
34. ↑ Lack: *Swifts in a Tower*. С. 101, см. Литература
35. ↑ [12](#) del Hoyo и др.: *Handbook of the birds of the world*. С. 413 и далее, см. Литература
36. ↑ [12](#) Amy S. M. Lau, David S. Melville: *International trade in swiftlet nests with special reference to Hong Kong*. Traffic International, Cambridge 1994 ([онлайн](#) ; PDF; 1,5 МБ)
37. ↑ [1234](#) Joseph J. Hobbs: *Problems in the harvest of edible birds' nests in Sarawak and Sabah, Malaysian Borneo*. In: *Biodiversity and Conservation*. 13: 2209–2226, 2004 (doi:10.1023/B:BIOC.0000047905.79709.7f)

Литература



- Семнадцатое семейство: стрижи (*Cypselidae*). В: Жизнь животных Брэма. Общая зоология. Том IV, часть II: Птицы. Том I: Попугаи, легкоклювые, сверчковые, дятлы и хищные птицы. Издательство Библиографического института, Лейпциг, 1882, С. 382–384 ([zeno.org](#)).
- Жозеп дель Ойо, Эндрю Эллиотт, Жорди Саргата (ред.): *Handbook of the Birds of the World*. Том 5: *Barn-owls to Hummingbirds*. Lynx Edicions, 1999, ISBN 84-87334-25-3.
- Фил Чантлер, Геральд Дриссенс: *Swifts – A Guide to the Swifts and Tree Swifts of the World*. Pica Press, Mountfield 2000, ISBN 1-873403-83-6
- У. Н. Глук фон Блотцхайм, К. М. Бауэр: *Handbuch der Vögel Mitteleuropas*. Том 9: *Columbiformes – Piciformes*. AULA-Verlag, Висбаден 1994, ISBN 3-89104-562-X.
- Дэвид Лак: *Swifts in a Tower*. Methuen & Co. Ltd., Лондон, 1956

Категории



Животные по алфавиту Стрижиные

Изменения в статье 31 июля 2026 09:25